BUYCINDURO

Jorge Juan Gregori Tandazo

Desarrollo de aplicaciones web

14/01/2025

CIP FP BATOI

shop

contact

Buycinduro

Nombre del proyecto
Buycinduro

Autor
Jorge Juan Gregori Tandazo

Ciclo formativo
Desarrollo de aplicaciones web

Fecha
14/01/2025

Nombre del centro
CIP FP Batoi

Tutor individual
Juan Segura Vasco

Índice

1. Introducción....5
1.1 Acerca del proyecto....5
1.2 Motivación....5
1.3 Descripción y objetivos....5
2. Organización del proyecto....6
2.1 Gestión del tiempo....6
2.2 Herramientas utilizadas....6
Software....6
SO....6
SGBD....6
IDE....7
Control de versiones....7
Lenguajes de programación....7
Bibliotecas y frameworks....7
Hardware....8
Equipo usado....8
2.3 Definición de requisitos y funcionalidades....8
3. Desarrollo del proyecto....9
3.1 Elección de las tecnologías y lenguajes de programación....9
Base de datos....9
Cliente Web....10
Servidor Web....10
3.2 Implementación de la base de datos....11
3.3 Desarrollo de las funcionalidades principales....14
Módulo Cliente....14
Registro de clientes....14
Iniciar sesión....15
Restablecer la contraseña....16
Añadir un producto al carrito....17
Modificar la cantidad de un producto que se encuentra en el carrito....18
Eliminar un producto del carrito....18
Filtrar productos por marca y por categoría....18
Cerrar sesión....19
Módulo Administración....20
Registro de usuarios....20
Registro de productos....22
3.4 Desarrollo de funcionalidades secundarias....23
Módulo Administración....23
Crear, modificar y eliminar marcas y categorías....23
Buscar por columnas en cualquiera de las tablas....25
Filtrar en el historial de ventas por fecha e id de transacción....25
Obtener informe del historial de ventas....26
Informe de cantidad de clientes, ventas realizadas y productos que hay en el sistema…26
4. Conclusión....27
4.1 Dificultades que han surgido....27
4.2 Propuestas de mejora....27

4.3 Relación del proyecto con lo aprendido durante el curso....27
4.4 Valoración personal de tu proyecto y crítica....28
Diseño del proyecto....28
Errores en algunas funcionalidades....28
Código sucio y poco dividido....28
Cumplimientos de objetivos....30
5. Referencias bibliográficas....31

1. Introducción

1.1 Acerca del proyecto

El proyecto se trata de una tienda online de venta de bicicletas de montaña, la tienda se divide en dos módulos Administración y Cliente.

En el módulo de Administración, entre otras funcionalidades, se pueden administrar los productos de la tienda. Y por parte del módulo de Cliente, entre otras funcionalidades, los usuarios pueden registrarse al sistema con tal de añadir productos al carrito y “comprar” dichos productos. Mas adelante se verán y describirán en detalle ambos módulos.

1.2 Motivación

Al principio este proyecto surgió con la motivación de aprender la tecnología .NET, haciendo uso del framework Blazor, por el simple hecho de aprender una tecnología que no se ha visto en el centro.

Sin embargo durante la realización de las FCT en la empresa Mabisy, la motivación del proyecto cambio severamente, pues al haberme ofrecido un puesto en la empresa, tomé la decisión de cambiar las tecnologías ha usar en este proyecto, de forma que se sigue utilizando la plataforma .NET, pero en su versión 4.8 y haciendo uso del lenguaje C#, a fin de suavizar la curva de aprendizaje de la tencología que utilizan en la empresa Mabisy, que es .NET en su versión 4.8, pero con el lenguaje Visual Basic.

1.3 Descripción y objetivos

Al principio con este proyecto se pretendía aprender Blazor a fin de conocer una nueva tecnología que no haya sido dada a lo largo del ciclo superior. Pero tras la oferta de empleo de Mabisy, el objetivo del proyecto cambió, pues ahora se pretende aprender la tecnología .NET en su versión 4.8, con motivo de familiarizarme con la tecnología que se utiliza en la empresa Mabisy, que cómo ya se ha mencionado antes es .NET en su versión 4.8 y con el lenguaje Visual Basic.

2. Organización del proyecto

Para la realización de este proyecto se ha utilizado la **programación en capas**, **programación orientada a objetos** y el patrón **MVC** (Model-Vista-Controlador).

A continuación se desarrollará brevemente cómo se ha organizado el tiempo a lo largo del proyecto y las herramientas, librerías, frmaeworks, lenguajes, etc, que se han usado para llevar a cabo el proyecto.

2.1 Gestión del tiempo

- **Noviembre**: Durante el mes de noviembre se eligieron las herramientas para la realización del proyecto, además de la creación de la base de datos y se comenzó a realizar el módulo de Administración, cabe resaltar que a lo largo de la realización del proyecto se han creado varios procedimientos almacenados a fin de facilitar las consultas a la base de datos.

- **Diciembre**: En este mes se finalizó el módulo de Administración y se comenzó a realizar el módulo de Cliente.

- **Enero**: Finalmente en el mes de Enero se finalizó el módulo de Cliente y se comenzó a documentar el proyecto.

2.2 Herramientas utilizadas

Software

SO

- **Windows 10**: Es un SO que pertenece a Microsoft y por ello es de código cerrado, posee una alta compatibilidad de programas, pues prácticamente todos los programas tiene una versión en Windows.

SGBD

- **Microsoft SQL Server 2022**: Es un gestor de base de datos que pertenece a la empresa Microsoft.

https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-2022

https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads

- **SQL Server Management Studio (SSM)**: Aplicación necesaria para poder gestionar y administrar los componentes que se encuentran en SQL Server.

https://learn.microsoft.com/es-es/sql/ssms/sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16

https://learn.microsoft.com/es-es/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16

IDE

- **Visual Studio 2022**: Es un IDE desarrollado por Microsoft, algunas de las funcionalidades que nos ofrece son autocompletar, depurar, compilar entre otras, además ofrece una ampli compatibilidad de lenguajes, entre ellos C++, C#, VB, .NET, Java, Python.

https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/

Control de versiones

- **GitHub**: Permite alojar proyectos que hagan uso del sistema de control de versiones Git.

https://github.com/

Lenguajes de programación

- **C#**: Lenguaje multiparadigma desarrollado por Microsoft para la plataforma .NET.
- **JavaScript**: Lenguaje usado para la programación web, el cual permite entre otras cosas, dar dinamismo al las páginas web y mejorar la interacción del usuario con la web.

Bibliotecas y frameworks

- **Bootstrap**: Framework que facilita el diseño de una web mediante el uso de clases y componentes predefinidos.
- **Start Bootstrap**: Proporciona plantillas y temas facilitando el diseño de las web.
- **Font.Awesome**: Biblioteca que ofrece una gran variedad de iconos para añadir en el proyecto.
- **DataTable**: Complemento para la librería de jQuery.Javascript, que agrega controles avanzados a cualquier tabla HTML, dotándola de flexibilidad y mejora progresiva
- **Ajax**: Conjunto de técnicas de desarrollo que permiten que una web funcione de forma asíncrona.
- **jQuery.Validation**: Complemento de jQuery que nos permite validar de forma simple, la información que nos llega a traves de un formulario por parte del cliente, además de ofrecer ciertas opciones de personalización.
- **LoadingOverlay.jQuery**: Complemento de la librería jQuery que nos permite añadir una animación de carga cuando nosotros lo deseemos.
- **SweetAlert.Bootstrap**: Complemento de Bootstrap que se utiliza en sustitución del “Alert” de JavaScript, con el motivo de obtener alertas responsivas, limpias y estilizadas.
- **Closed XML**: Librería de .NET que nos permite leer, manipular y escribir archivos Excel iguales o superiores a la version 2007.
- **jQuery.UI**: Complemento de jQuery que nos proporciona un conjunto de interacciones de interfaz de usuario como lo son efectos, widgets y temas construidos sobre la librería jQuery.

- ADO.NET: Conjunto de clases que permiten el acceso a datos para soluciones .NET Framework, nos permite crear clientes de base de datos front-end.

Hardware

Equipo usado

Slimbook Hero

CPU	GPU	RAM	ROM
i7-13620H	RTX 4060 8GB	16 DDR5 5200MHZ	SSD SATA A400 Kingston de 480 GB

2.3 Definición de requisitos y funcionalidades

Registro de clientes

- Un cliente ha de poder darse de alta en el sistema por si mismo, introduciendo su correo electrónico y su contraseña
- Ademas en caso de olvido de la contraseña se dispone de un formulario de recuperación de contraseña en donde al ingresar el correo, se envía una nueva contraseña que deberá ser cambiada

Registro de usuarios

- El administrado puede añadir nuevos usuarios con motivo de añadir, administrar los productos o consultar las estadísticas de ventas, clientes.

Registro de productos

- El administrador o un usuario del sistema pueden añadir nuevos productos o modificar los parámetros de los ya existentes.

Cerrar sesión

- Un cliente ha de poder cerrar la sesión en cualquier momento que lo desee.

Añadir productos al carrito

- Cuando un cliente haya iniciado sesión podrá añadir cualquier producto con stock disponible o que esté activado a su carrito.

Eliminar productos del carrito

- Un cliente ha de poder eliminar un producto de su carrito si así lo desea

Modificar la cantidad de un producto que se encuentra en el carrito

- Un cliente ha poder modificar la cantidad que desea comprar de los productos, pudiendo añadir y restar la cantidad del producto que desee, siempre y cuándo haya stock disponible.

Filtrar productos por marca y categoría

- Cómo cliente se ha de poder filtrar los productos por su marca y categoría, a fin de facilitar la búsqueda de productos.

3. Desarrollo del proyecto

3.1 Elección de las tecnologías y lenguajes de programación

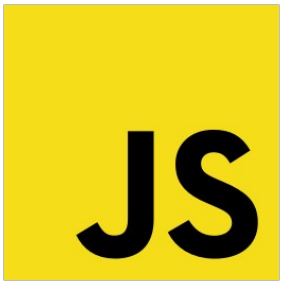
Base de datos

La base de datos es la encargada de almacenar toda la información de nuestra solución, no solo guarda nuestros clientes, usuarios, productos, si no que también almacena las compras de cada cliente, contraseñas de estos, las ventas de cada producto entre otros datos. Para la base de datos se escogió Microsoft SQL Server 2022 y SSMS, ya que a pesar de que no cuenta con tanta popularidad como PostgreSQL o MySQL, sigue siendo un SGBD muy usado, de hecho en la empresa donde realicé las FCT se utiliza SSM y SQL Server, fue esto lo que me llevó a decantarme por SQL Server y SSMS.

Algunas de las ventas que SQL Sever brinda son un soporte exclusivo por parte de Microsoft, escalabilidad, estabilidad y seguridad, un entorno gráfico que facilita el aprendizaje para aquellos que nunca antes han utilizado un SGBD o que no han usado un SGBD sin interfaz gráfica, además puede instalarse en otras plataformas cómo lo son Linux o Docker.

Cliente Web

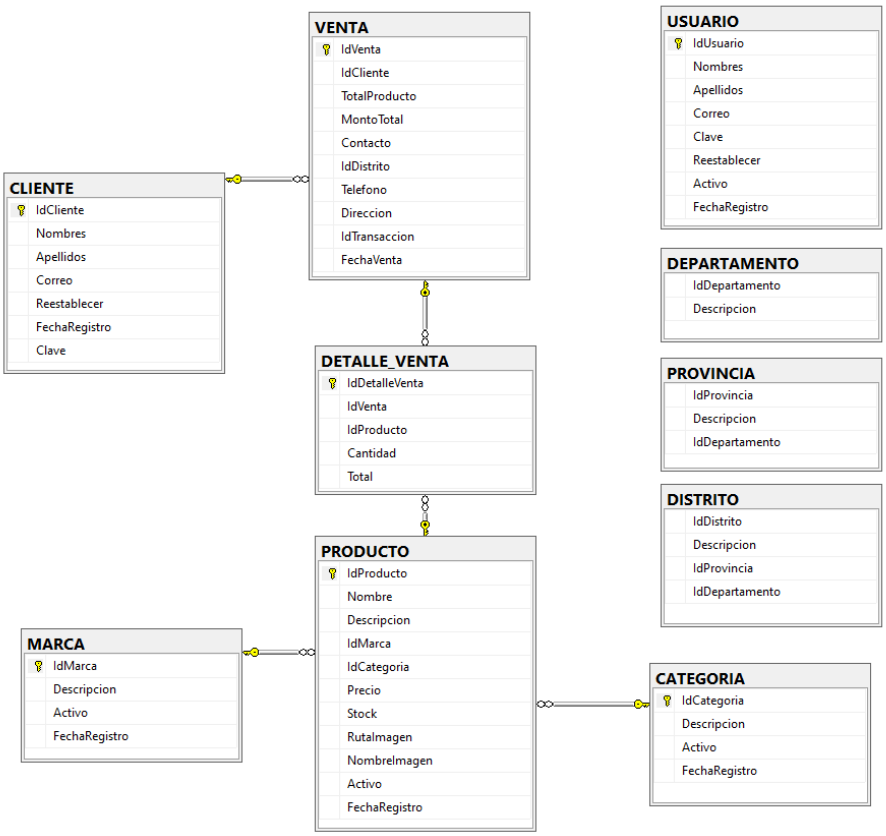
Para la creación del front-end se ha utilizado .NET Framework, en su versión 4.8 junto con el lenguaje de programación de alto nivel C#, además del uso de Javasacript para añadir dinamismo y mejorar la interacción del usuario con la aplicación web.



Servidor Web

El servidor web de esta solución se ha creado con ADO.NET, que consiste en un conjunto de clases y componentes que permiten el acceso directo a datos de SQL y XML para soluciones de .NET Framework.

3.2 Implementación de la base de datos



<u>PRODUCTO</u>

En la tabla producto encontramos los campos:

- **IdProducto**, que hace referencia al id único de cada producto.
- **Nombre**, es el nombre de cada producto.
- **Descripción**, que es una breve descripción del producto.
- **IdMarca**, que hace referencia al campo IdMarca de la tabla MARCA, pues un producto tiene una sola Marca, pero una Marca puede estar presente en varios productos.
- **IdCategoria**, hace referencia al IdCategoria de la tabla CATEGORIA, pues un producto tiene una sola categoría, minetras que una categoría puede estar presente en varios productos.
- **Precio**, un producto debe de tener un precio.
- **Stock**, indica la cantidad de productos que hay.
- **RutaImagen**, ruta de la imagen del producto.
- **NombreImagen**, nombre de la imagen del producto.

- **Activo**, indica si el producto se encuentra activo, en caso afirmativo se muestra en el listado de productos, en caso contrario el producto no se muestra.
- **FechaRegistro**, no es más que la fecha en la que se dio de alta el producto.

MARCA

En la tabla MARCA, encontramos los siguientes campos:

- **IdMarca**, id único de cada marca.
- **Descripción**, nombre de cada marca o en su defecto breve descripción de esta.
- **Activo**, indica si la marca está activa, en caso afirmativo se mostrará en el campo de filtrado de marcas.
- **FechaRegistro**, fecha en la que se registró la marca.

CATEGORIA

En la tabla CATEGORIA, encontramos los siguientes campos:

- **IdCategoria**, id único de cada categoría.
- **Descripción**, nombre de cada categoría o en su defecto breve descripción de esta.
- **Activo**, indica si la categoría está activa, en caso afirmativo se mostrará en el campo de filtrado por categorías.
- **FechaRegistro**, fecha en la que se registró la categoría.

CLIENTE

En la tabla CLIENTE encontramos los siguientes campos:

- **IdCliente**, id único de cada cliente.
- **Nombres**, primer y segundo nombre del cliente.
- **Apellidos**, apellidos completos del cliente.
- **Correo**, dirección de correo electrónico del cliente.
- **Reestablecer**, campo que indica si es necesario restablecer la contraseña del cliente.
- **FechaRegistro**, fecha en la que se registró el cliente.
- **Clave**, contraseña cifrada del cliente.

VENTA

- **IdVenta**, id único de la venta que se va a realizar.
- **IdCliente**, id del cliente que va a realizar la venta, pues un cliente puede realizar varias ventas y una venta puede ser realiza por un solo cliente.
- **TotalProducto**, cantidad total de productos que el cliente va a comprar.
- **MontoTotal**, cantidad total de dinero que el cliente va a pagar por todos los productos que va a comprar.
- **Contacto**, contacto que el cliente especifica en el formulario de envío.
- **IdDistrito**, id del distrito que el cliente selecciona en el formulario de envío.
- **Telefono**, teléfono que el cliente ingresa en el formulario de envío.
- **Direccion**, dirección ingresada por el cliente en el formulario de envío.
- **IdTransaccion**, id único de la transacción del pago.
- **FechaVenta**, fecha en la que se realizó la venta.

DETALLE_VENTA

- **IdDetalleVenta**, id único del detalle de una venta.
- **IdVenta**, id que hace referencia al id de una venta de la tabla VENTA.
- **IdProducto**, id que hace referencia al id de un producto de la tabla PRODUCTO.
- **Cantidad**, cantidad del producto que se va a comprar.
- **Total**, total de dinero que se va a pagar por el producto y su cantidad.

3.3 Desarrollo de las funcionalidades principales

A continuación se procederá a explicar las funcionalidades del módulo de Cliente, tras ser explicadas, se procederá a explicar las funcionalidades del módulo de Admin.

Módulo Cliente

Registro de clientes

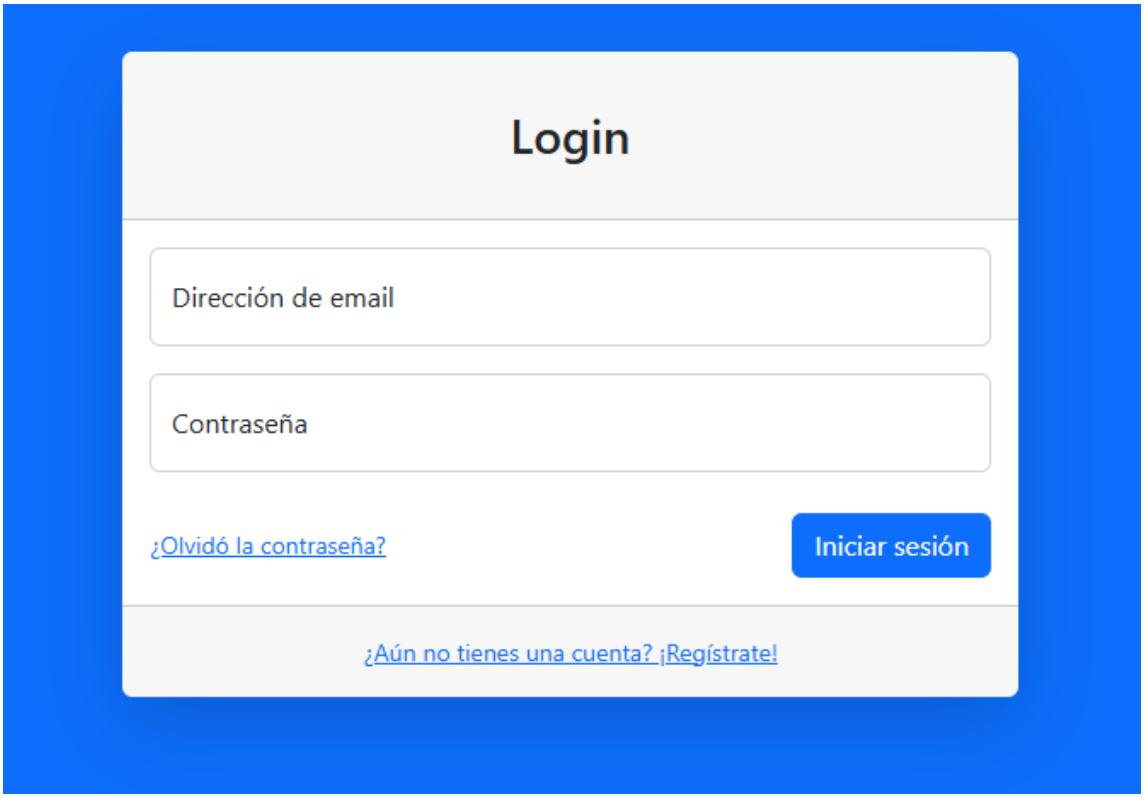
Primeramente se explicará la función de registro de clientes y seguidamente se explicaran dos funciones estrictamente relacionadas con dicha función.

La función de registro de clientes se trata de crear un formulario de registro en donde los clientes que pretendan darse de alta en el sistema, introduzcan los datos necesarios, los cuales son el nombre del cliente, los apellidos del cliente, el correo electrónico del cliente, su contraseña y la confirmación de contraseña.

Además de poder darse de alta, los clientes han de poder entrar al sistema, es por ello que se ha creado otro formulario para iniciar sesión en el sistema.

Iniciar sesión

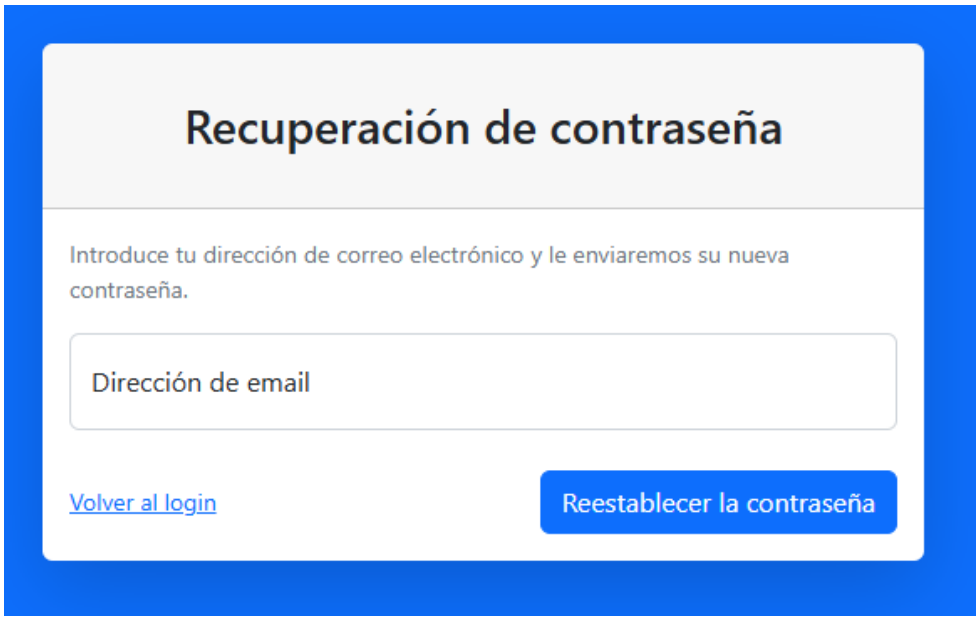
Cómo se ha explicado justo arriba, se ha creado un segundo formulario para que los clientes puedan iniciar sesión en el sistema. Este formulario solamente posee dos campos, el correo electrónico y la contraseña.



Además se tuvo en cuenta la posibilidad de que los clientes extraviaran u olvidaran su contraseña, es por ello que se creo una función para restablecer de contraseña.

Restablecer la contraseña

Se trata de un formulario en donde se ha de introducir el correo electrónico con el que el cliente se dio de alta en el sistema, a fin de que se le envié una nueva contraseña generada con un método interno, para que cuando haga login con la nueva contraseña que se le ha pasado, introduzca una nueva contraseña en el formulario que verá.

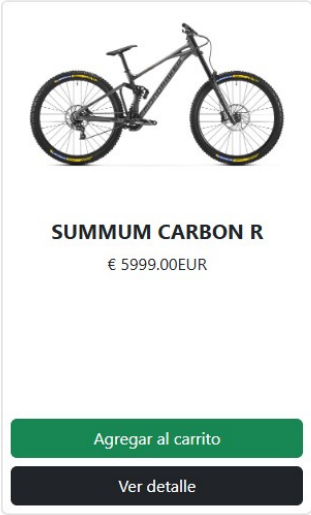


A continuación imagen del formulario que el cliente verá tras haber hecho login con la nueva contraseña.

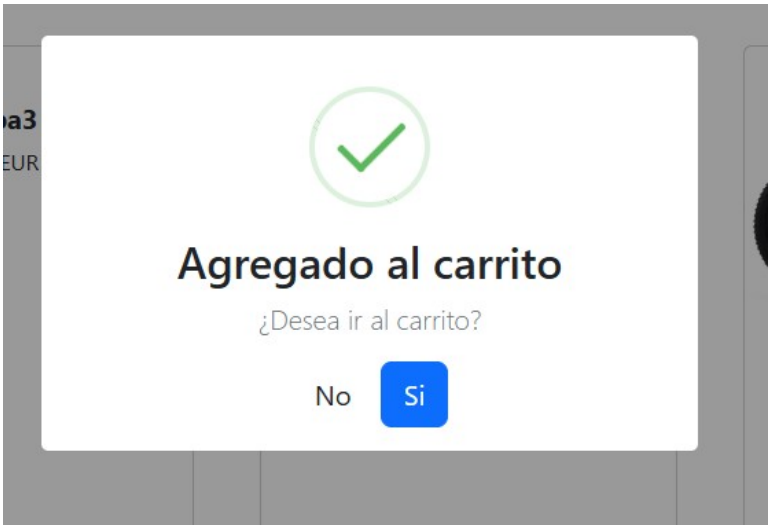
Cómo vemos el cliente solo ha de introducir la contraseña que se le ha enviado a través de correo electrónico y la nueva contraseña que desea utilizar.

Añadir un producto al carrito

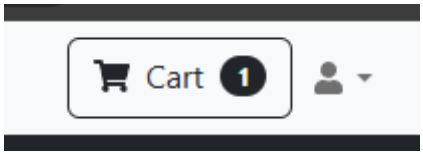
Cuando un cliente hace login en el sistema notará que ahora los productos tiene un botón con el texto “Añadir al carrito”.



Al pulsar sobre dicho botón aparecerá una alerta que informará al cliente de que el producto ha sido agregado al carrito con éxito y nos preguntará si deseamos ir al carrito o por el contrario deseamos seguir comprando.

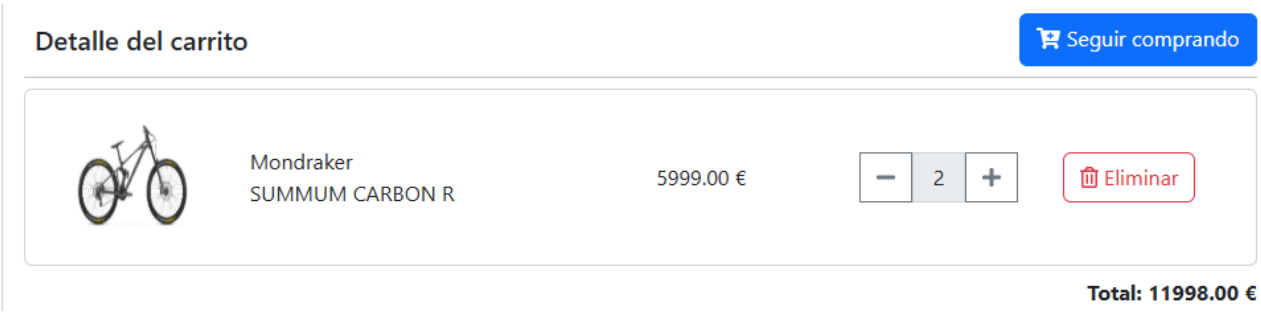


Al agregar un producto al carrito veremos que el icono de carrito que se encuentra en la esquina superior derecha se actualizará.



Modificar la cantidad de un producto que se encuentra en el carrito

Cuando un cliente ha añadido un producto al carrito, se pude dar el caso de que quiera una cantidad superior a 1 de un mismo producto, es por ello que se le debe de permitir aumentar o reducir la cantidad de un producto que desea comprar, para ello dispone de dos botones situados en la parte derecha del detalle del producto cuando se visualiza el detalle del carrito.



Eliminar un producto del carrito

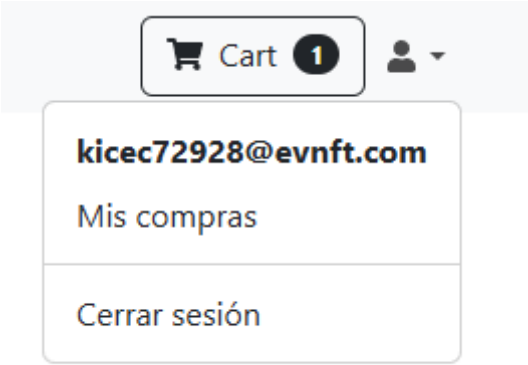
Un cliente debe de poder eliminar un producto que ha añadido al carrito del carrito, pues puede que al final se haya decantado por no comprar el producto o que simplemente lo haya añadido por equivocación, es por ello que en cada producto que se encuentra en el detalle del carrito, hay un botón para eliminar el producto.

Filtrar productos por marca y por categoría

Con motivo de facilitar la búsqueda de productos para los clientes, se han creado dos métodos de filtrado, por Categoría y por Marca, el cliente puede filtrar todos los productos que hay dentro de una categoría o bien los productos de cierta marca que hay dentro de cierta categoría o si lo desea solamente puede filtrar por marca. Abreviando, el cliente puede filtrar por categoría, marca o bien por categoría y marca.

Cerrar sesión

Un cliente ha de poder cerrar su sesión en cualquier momento que lo desee, es por ello que en la barra de navegación encontrará un icono de usuario que, al pulsar en él encontrará la opción de cerrar sesión.



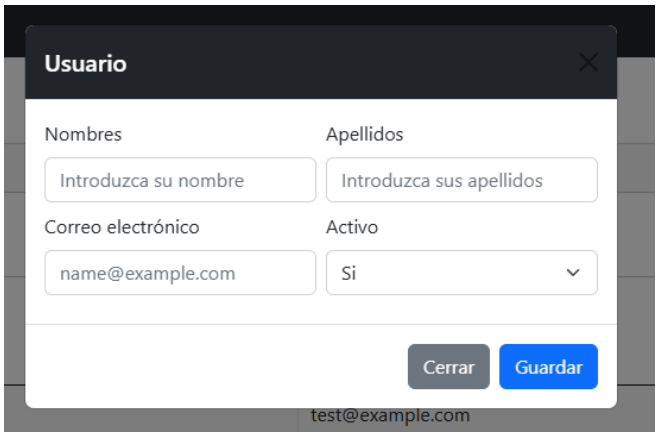
Módulo Administración

A continuación se procederá a explicar las funcionalidades principales del módulo de Administración.

Registro de usuarios

Cómo administrador deseamos poder tener más usuarios a fin de poder distribuir las tareas de gestión de los productos, controlar el stock de los productos, modificar los productos en caso de ser necesario, añadir nuevos productos, eliminar productos, etc. Es por eso que se pueden añadir usuarios al sistema que puedan realizar estas tareas.

Para registrar un nuevo usuario se ha de rellenar el siguiente formulario.

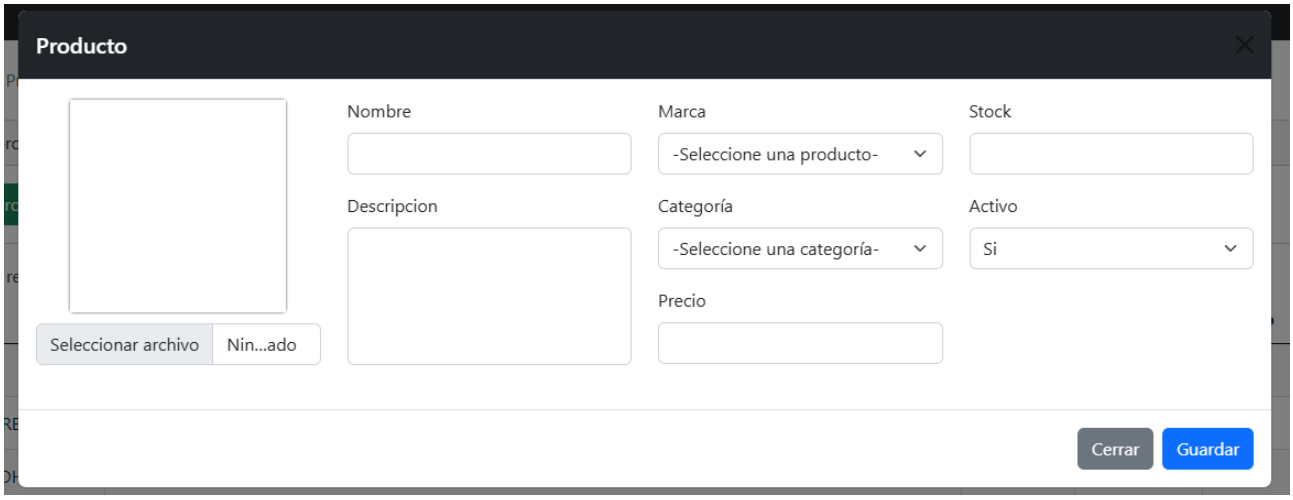


Una vez rellenado el formulario y se pulse en el botón “Guardar”, el usuario recibirá un correo electrónico al email que ha facilitado con la contraseña que ha de ingresar la primera vez que haga login, esto con el fin de que tras hacer login, rellene el formulario para establecer su contraseña.

Se ha contemplado la posibilidad de que un usuario quiera modificar sus datos o eliminar a un usuario del sistema, es por ello que en el listado de usuarios que se encuentra en la ruta /Home/Usuarios, hay dos botones en la columna “Acciones”, el botón con el símbolo de lápiz permite modificar los campos “Nombre”, “Apellido”, “Correo” y “Activo”, mientras que el botón con el símbolo de basura permite eliminar el usuario del sistema.

Registro de productos

Cómo administrador o usuario del sitemas, se ha de poder añadir nuevos productos al sistema, es por ello que se ha creado un formulario para ello, en él se ha de añadir la imagen, nombre, descripción, marca, categoría, precio, stock del producto y si se encuentra o no activo.



Se ha contemplado la posibilidad de que al añadir un producto se pueda realizar una equivocación o que simplemente se desee modificar uno o más parámetros de los productos, es por ello que en el listado de productos que se encuentra en la ruta /Mantenimiento/Producto, cada producto tiene una columna llamada “Acciones”, en dicha columna se encuentra dos botones, el botón con el símbolo de lápiz permite modificar cualquier parámetro del producto, mientras que el botón con el símbolo de la basura permite eliminar el producto.

3.4 Desarrollo de funcionalidades secundarias

A continuación se procederá a explicar primeramente las funcionalidades secundarias del módulo de Administración y seguidamente las del módulo de Cliente.

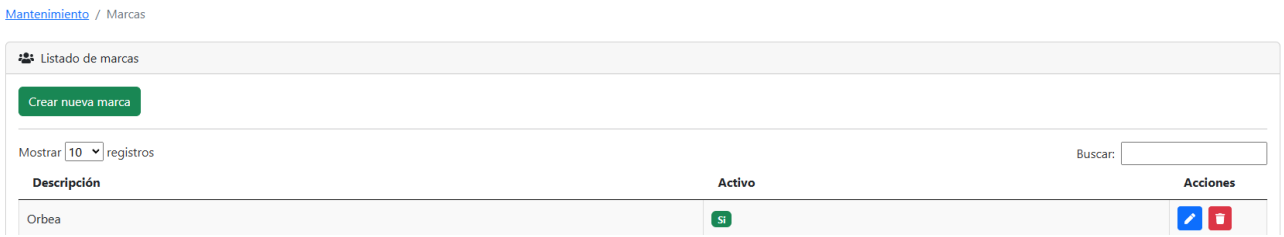
Módulo Administración

Crear, modificar y eliminar marcas y categorías

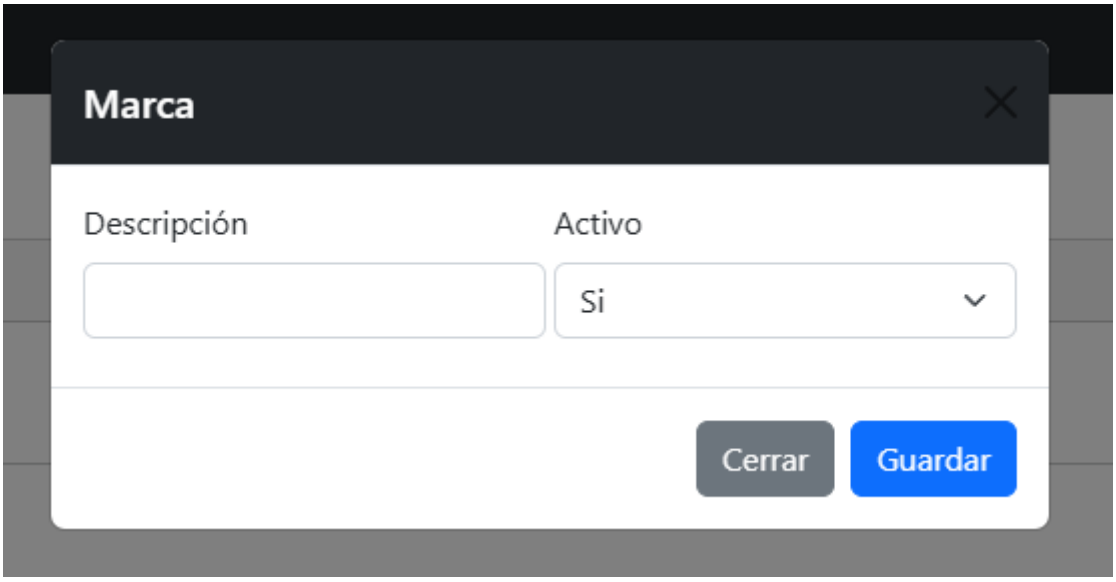
Cómo administrador o usuario, deseamos poder crear, modificar o eliminar marcas y categorías.

Marca

Para cada marca que se encuentre en el listado de marcas, encontramos una columna llamada "Acciones", en ella encontramos un botón con el dibujo de un lápiz que nos permite modificar los parámetros de la marca en cuestión, y el segundo botón con el dibujo de basura permite eliminar la marca del sistema.

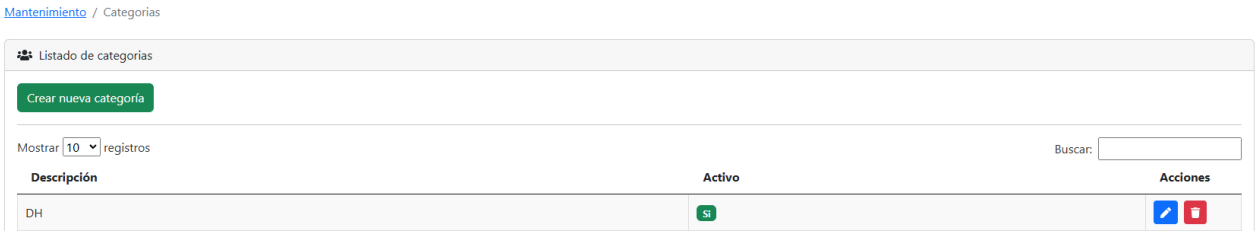


Además podemos añadir nuevas marcas, para ello encontramos el siguiente formulario.



Categoría

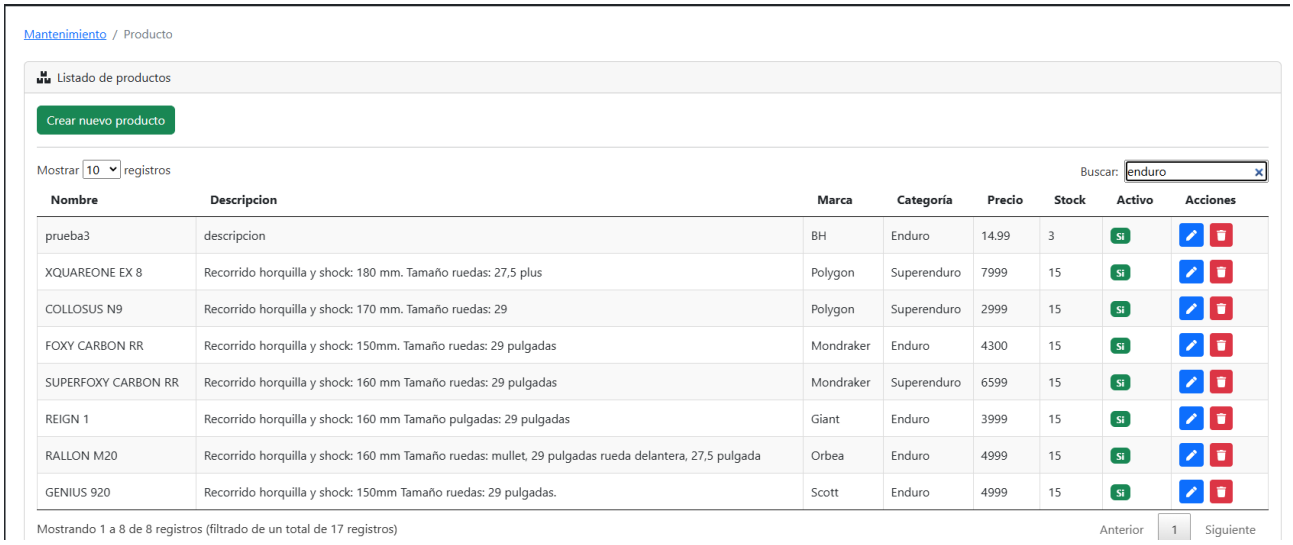
Para cada categoría que se encuentre en el listado de categorías, encontramos una columna llamada “Acciones”, en ella encontramos un botón con el dibujo de un lápiz que nos permite modificar los parámetros de la categoría en cuestión, y el segundo botón con el dibujo de basura permite eliminar la categoría del sistema.



Además podemos añadir nuevas categorías, para ello encontramos el siguiente formulario.

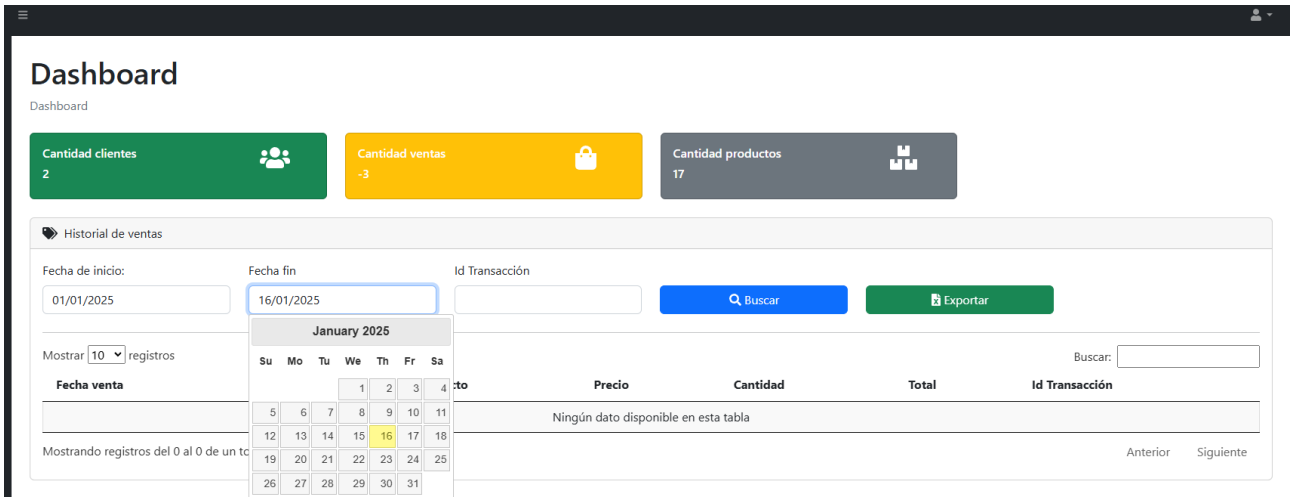
Buscar por columnas en cualquiera de las tablas

Con motivo de maximizar la eficiencia de búsqueda, se ha de poder buscar en cada una de las tablas de “Productos”, “Marcas”, “Categorías”, “Usuarios” y “Historial de ventas” por cada una de sus columnas más releveantes, esto se ha logrado gracias a la incorporación de la librería DataTable.



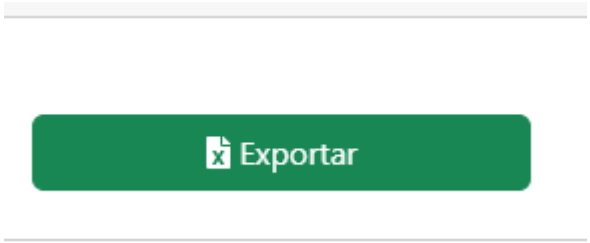
Filtrar en el historial de ventas por fecha e id de transacción

Con motivo de facilitar las tareas de búsqueda y filtrado en el historial de ventas, se ha añadido una función para filtrar las ventas que se han realizado durante una determinada fecha y/o con un determinado id de transacción.



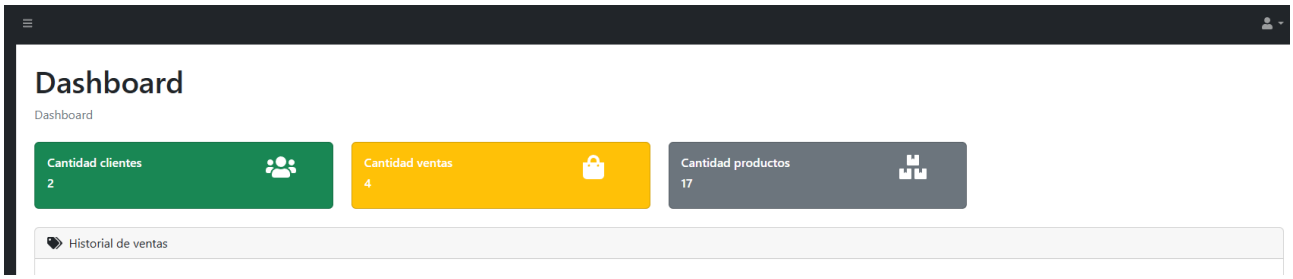
Obtener informe del historial de ventas

Si se desea se puede descargar un archivo .xslx con un informe de las ventas que se han realizado durante una determinada fecha.



Informe de cantidad de clientes, ventas realizadas y productos que hay en el sistema

Se desea que en el dashboard aparezcan la cantidad de clientes que hay en el sistema, la cantidad de productos que se han vendido y la cantidad de productos que se han registrado, es por ello que se ha desarrollado una función que nos brinda dicha información, de manera que el dashboard se ve de la siguiente forma.



4. Conclusión

4.1 Dificultades que han surgido

Uno de los mayores problemas que han habido durante la realización de este problema surgió durante la segunda quincena del mes de Noviembre, pues el nvme que contenía el proyecto de la noche a la maña dejó de funcionar, de forma que habría perdido todos los avances realizados hasta entonces de no ser porque el proyecto se encontraba en un repositorio de GitHub.

Ademas la mayoría de problemas que han surgido han podido ser corregidos gracias a la depuración, cabe destacar que la inmensa mayoría de estos problemas se han producido a la hora de utiliza JavaScript y ajax, estos se debían principalmente a errores de sintaxis que en su momento fueron corregidos.

Aunque ciertamente hay errores que a estas alturas no han podido ser corregidos, un ejemplo de ello lo podemos ver cuando añadimos uno o varias productos al carrito. Si modificamos la cantidad de cualquier de ellos y posteriormente refrescamos la página, notaremos que el producto que se encuentra arriba del todo tiene la cantidad total de todos los productos en negativo.

4.2 Propuestas de mejora

La aplicación está algo verde, pues tiene varios aspectos a mejorar como la adición de paginación para el listado los productos, añadir una función de búsqueda para los productos de la tienda.

Ademas el css podría ser mejorado y añadir nuevas funcionalidades cómo el pago por Paypal.

4.3 Relación del proyecto con lo aprendido durante el curso

Durante la realización de este proyecto se han aplicado conceptos, herramientas, arquitecturas, lenguajes, técnicas de desarrollo, etc, que se han aprendido de los dos años de realización del grado superior.

Más concretamente se ha usado el patrón de arquitectura **MVC** y la programación orientada a objetos, que se vieron durante el primer año del grado en el módulo de **Programación**, que en ese entonces fue impartido **Alexander Coloma Gisbert**.

Se ha utilizado el **framework Bootstrap** que se vio tanto el primer año del grado en el módulo de **Lenguaje de marcas**, impartido por **Andrés Martos Gazquez** y en el segundo año del grado, en el módulo **Diseño de interfaces web** impartido por **Jorge Zafrilla Muñoz**.

También se ha utilizado el lenguaje de programación de alto nivel **JavaScript** junto con **ajax**, tanto el lenguaje JS cómo la técnica de desarrollo ajax fueron dadas en el segundo año del grado, en el módulo de **Desarrollo web en entorno cliente**, impartido por **Juan Segura Vasco**.

Ademas, para la base de datos se ha utilizado **SQL**, si bien no se ha utilizado MySQL y phpmyadmin, que es lo que se dio en el módulo de **Bases de datos** durante el primer año del grado, si que se han utilizado los conocimientos adquiridos para la realización de la base de datos, tales cómo sus consultas, funciones y procedimientos, este módulo fue dado por **Andrés Martos Gazquez**.

El sistema de control de versiones que se ha utilizado para la realización de este proyecto es **GitHub**, el cual se dio durante el primer año del grado, en el módulo de **Entornos de desarrollo**, impartido por **Arturo Candela Moltó** y **Camilo Juan Casillas**.

4.4 Valoración personal de tu proyecto y crítica

Tras haber invertido aproximadamente 35 horas en este proyecto, puedo sacar las siguientes críticas.

Diseño del proyecto

El diseño del proyecto puede ser notoriamente mejor, con una mayor personalización, pues tal y como se ha presentado se ve con un diseño bastante genérico. Esto es debido a que se tomó la decisión de usar plantillas de Start bootstrap para agilizar y reducir la carga de trabajo.

Errores en algunas funcionalidades

Si bien la mayoría de funciones disponibles no contemplan errores, hay unas pocas que no función debido a errores en el código, actualmente se está tratando de encontrar y solventar los errores que provocan que las funcionalidades no funcionen debidamente. Las funcionalidades que no funcionan o cuentan con ciertos errores son: mostrar los productos en el carrito y mantener la cantidad de productos que se ha seleccionado en el carrito.

Código sucio y poco dividido

Durante el módulo de Programación de primer año del grado, el profesor Alexander Coloma Gisbert hizo hincapié en que el código que escribamos ha de ser lo más legible posible, para lograrlo nos indicó varias pautas, entre ellas:

Las variables han de tener nombres cortos y descriptivos.

Un método no debe de realizar más de una función, es por ello que los métodos grandes han de ser separados, divididos en más métodos pequeños con tal de no complicar la lectura y comprensión del código.

Si se le da un breve vistazo al código de la solución, podremos ver código sucio como el siguiente ejemplo:

```
MantenimientoController.cs   Carrito.cshtml
BuycinduroAdmin                                   BuycinduroAdmin.Controllers.MantenimientoController
114         [HttpPost]
            0 referencias
115         public JsonResult GuardarProducto(string producto, HttpPostedFileBase archivoImagen)
116         {
117             object resultado;
118             string mensaje;
119
120             bool operacionExitosa = true;
121             bool guardarImagen = true;
122
123             Producto productoObj = new Producto();
124             productoObj = JsonConvert.DeserializeObject<Producto>(producto);
125             decimal precio;
126             if (decimal.TryParse(productoObj.PrecioTexto, NumberStyles.AllowDecimalPoint, new CultureInfo("es-ES"), out precio))
127             {
128                 productoObj.Precio = precio;
129             }
130             else
131             {
132                 return Json(new { operacionExistosa = false, mensaje = "El formato del precio ha de ser ##,##" }, JsonRequestBehavior.AllowGet);
133             }
134
135             if (productoObj.IdProducto == 0)
136             {
137                 int idProducto = new CNProductos().Registrar(productoObj, out mensaje);
138
139                 if (idProducto != 0)
140                 {
141                     productoObj.IdProducto = idProducto;
142                 }
143                 else
144                 {
145                     operacionExitosa = false;
146                 }
147             }
148             else
149             {
150                 operacionExitosa = new CNProductos().Editar(productoObj, out mensaje);
151             }
152
153             if (operacionExitosa)
154             {
155                 // Guardar Imagen
156                 if (archivoImagen != null)
157                 {
158                     string rutaGuardarImagen = ConfigurationManager.AppSettings["ServidorImagenes"];
159                     string extensionImagen = Path.GetExtension(archivoImagen.FileName);
160                     string nombreImagen = String.Concat(productoObj.IdProducto.ToString(), extensionImagen);
161
162                     try
163                     {
164                         archivoImagen.SaveAs(Path.Combine(rutaGuardarImagen, nombreImagen));
165                     }
166                     catch (Exception ex)
167                     {
168                         string mensajeError = ex.Message;
169                         guardarImagen = false;
170                     }
171
172                     if (guardarImagen)
173                     {
174                         productoObj.RutaImagen = rutaGuardarImagen;
175                         productoObj.NombreImagen = nombreImagen;
176                         bool respuesta = new CNProductos().GuardaDatosImagen(productoObj, out mensaje);
177                     } else
178                     {
179                         mensaje = "Producto guardado pero a habido un problema con la imagen";
180                     }
181                 }
182             }
183             return Json(new { operacionExistosa = operacionExitosa, idGenerado = productoObj.IdProducto, mensaje = mensaje }, JsonRequestBehavior.AllowGet);

                class System.String
                Representa texto como una secuencia de unidades de código UTF-16.
```

En la imagen superior podemos ver un método además de tener demasiada comprobaciones, contiene varios if anidados, complicando la comprensión del código y la ejecución del mismo.

Parte del código de la solución requiere ser refactorizado con motivo de mejorar la compresión y facilitar la ejecución.

Aun con todos los errores que han surgido y que he cometido durante la realización del proyecto, puedo sacar las siguientes conclusiones.

Cumplimientos de objetivos

Cómo ya se explicó en el punto 1.2 Introducción, el motivo del proyecto se vio cambiado debido a la oferta de empleo que recibí de la empresa en la que realicé las FCT, sin embargo puedo decir que a pesar de no usar la tengología .NET Blazos, he aprendido la tencología .NET Framework que es la que se utiliza en Mabisy, de forma que la curva de aprendizaje se ha visto drásticamente, pues de no haber utilizado .NET Framework tendría que formarme durante más tiempo mientras al mismo tiempo estaría trabajando en la empresa.

Además de aprender .NET Framework, he utilizado recursos, lenguajes, arquitecturas, frameworks, etc, que se han dado a lo largo del grado, reforzando mi conocimiento en ellos.

También he aprendido a usar nuevas tecnologías, como lo son las bibliotecas jQuery.LoadingOverlay o SweetAlert.Bootstrap.

5. Referencias bibliográficas

- **Microsoft SQL server 2022**

  https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-2022

  https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/sql-server-downloads

- **SQL Server Management Studio (SSM)**

  https://learn.microsoft.com/es-es/sql/ssms/sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16

  https://learn.microsoft.com/es-es/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16

- **Visual Studio 2022**

  https://visualstudio.microsoft.com/es/vs/

- **GitHub**

  https://github.com/

- **Bootstrap**

  https://getbootstrap.com/

- **Start Bootstrap**

  https://startbootstrap.com/

- **Font.Awesome**

  https://fontawesome.com/

- **DataTable**

  https://datatables.net/

- **Ajax**

  https://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp

- **jQuery.Validation**

  https://jqueryvalidation.org/

- **LoadingOverlay.jQuery**

  https://gasparesganga.com/labs/jquery-loading-overlay/

- **SweetAlert.Bootstrap**

  https://lipis.github.io/bootstrap-sweetalert/

- **Closed XML**

  https://docs.closedxml.io/en/latest/

- **jQuery.UI**

  https://jqueryui.com/

- **ADO.NET**

  https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/framework/data/adonet/